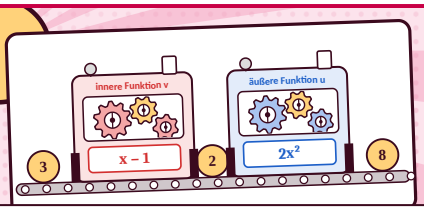
EXPONENTIALFUNKTIONEN UND ZUSAMMENGESETZTE FUNKTIONEN

Verkettung von Funktionen

Zusammengesetzte Funktionen · Übung



rwb. ahr.

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation**
Verketten, zerlegen und Werte berechnen.

Trage deine Ergebnisse **direkt auf dem Blatt** ein.

1 Verkettete Funktion bestimmen

Schablone a)

Bestimme die verkettete Funktion f(x) = u(v(x)). Vereinfache so weit wie möglich.

a) $u(x) = 3x^2$ $v(x) = 2 - x$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

$=$ ☐

$=$ ☐

b) $u(x) = e^x$ $v(x) = 4x + 1$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

c) $u(x) = 0{,}5e^x$ $v(x) = x^2 - 9$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

d) $u(x) = \sqrt{x}$ $v(x) = x^3 - 2x$

$f(x) = u(v(x)) =$ ☐

2 Verkettete Funktion zerlegen

Zerlege f in eine **äußere Funktion u** und eine **innere Funktion v**. Kreuze an, wo v(x) steht.

Funktion	v(x) steht in …	äußere Funktion	innere Funktion
a) $f(x) = (x - 3)^3$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐
b) $f(x) = \frac{1}{2}(3 + 2x^2)^2$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐
c) $f(x) = \sqrt{4x^2 + 8}$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐
d) $f(x) = 5e^{2x^3 - 1}$	☐ (☐) ☐ $e^{☐}$ ☐ $\sqrt{☐}$	$u(x) =$ ☐	$v(x) =$ ☐

3 Drei Funktionen verketten ★ Knobelaufgabe

Gegeben sind $f(x) = \frac{1}{2}e^x$ $g(x) = x^3$ $h(x) = x + 2$

Bestimme f(g(h(x))). *Tipp: Arbeite von innen nach außen. Bestimme zuerst g(h(x)).*

$g(h(x)) =$ ☐ $f(g(h(x))) =$ ☐

🔒 Lösung Seite 1

Code aus deinen Ergebnissen eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ Zahl vor x^2 im Ergebnis 1a

2 ☐ Zahl vor e in u(x) bei 2d

3 ☐ Zahl ohne x in v(x) bei 2c

4 ☐ Zahl vor x im Exponent bei 1b

Lösung

Verkettung: Funktionswerte und Graphen

4 Funktionswerte: vorwärts und rückwärts

Schablone b)

Gegeben ist f mit f(x) = u(v(x)). Dabei gilt: $u(x) = 4e^x$ $v(x) = \frac{1}{3}x - 1$

a) Berechne f(3).

Schritt 1: innen $v(3) =$ ☐ Schritt 2: außen $f(3) = u(v(3)) = u($ ☐ $) =$ ☐

b) Für welches x gilt f(x) = 4?

Schritt 1: außen. Für welches x gilt u(x) = 4?

$u(x) = 4$

$4e^x = 4 \mid :4$

$e^x = 1$ *Tipp: $e^0 = 1$*

$x =$ ☐

Schritt 2: innen. Für welches x hat v(x) diesen Wert?

$v(x) =$ ☐

$\frac{1}{3}x - 1 =$ ☐

$\frac{1}{3}x =$ ☐

$x =$ ☐

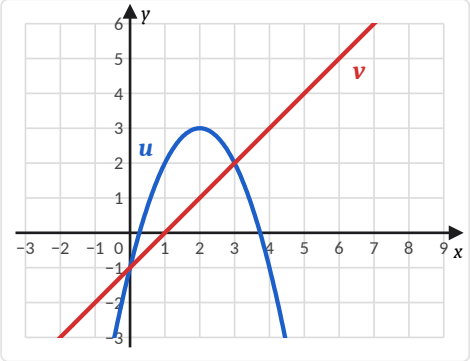
5 Verkettung am Graphen

Schablone a), b)

Tipp c)

Die Abbildung zeigt die Graphen von u und v. Die Funktion f ist gegeben durch

$f(x) = u(v(x))$



a) Bestimme f(4).

$f(4) = u(v(4)) = u($ ☐ $) =$ ☐

b) Gib einen Wert für x an, sodass f(x) = 3 gilt.

außen: $u($ ☐ $) = 3$

innen: $v(x) =$ ☐

$x =$ ☐

c) Bestimme die Funktionsgleichungen.

Rechne im Heft. Trage hier nur die Ergebnisse ein.

$u(x) =$ ☐ $v(x) =$ ☐

$f(x) =$ ☐ $=$ ☐

🔒 Lösung Seite 2

Code aus deinen Ergebnissen eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ f(3) bei 4a

2 ☐ f(4) bei 5a

3 ☐ x bei 5b

4 ☐ Zahl vor x in f(x) bei 5c

Lösung